

《程序设计课程实践》 综合项目实验报告

项目名称：工厂工具管理信息系统

团队成员：25051408 卢世豪，25051415 丁伟哲

完成时间：2026 年 6 月



工厂工具管理信息系统项目实验报告

1. 团队成员组成及分工

学号	姓名	详细任务分工
25051408	卢世豪	组长，负责系统总体设计、工具信息管理、文件存储、主菜单、
25051415	丁伟哲	负责借还管理、统计分析、测试数据整理和答辩 PPT 制作。

代码整合和报告统

2. 开发背景

在工厂生产和设备维护过程中，工具种类多、借用频繁，如果仅依靠纸质登记或人工记忆，容易出现工具库存不清、借还状态混乱、低库存无法及时发现等问题。本项目使用 C 语言设计并实现一个工厂工具管理信息系统，综合运用结构体、数组、函数模块化、字符串处理、指针参数、文件读写和排序等知识。

3. 系统功能设计

系统采用模块化设计。主程序负责登录、数据加载、菜单调度和退出保存；工具信息管理模块负责工具记录增删改查；借还管理模块负责借用、归还和记录展示；统计分析模块负责库存汇总、低库存预警和借用次数排行。

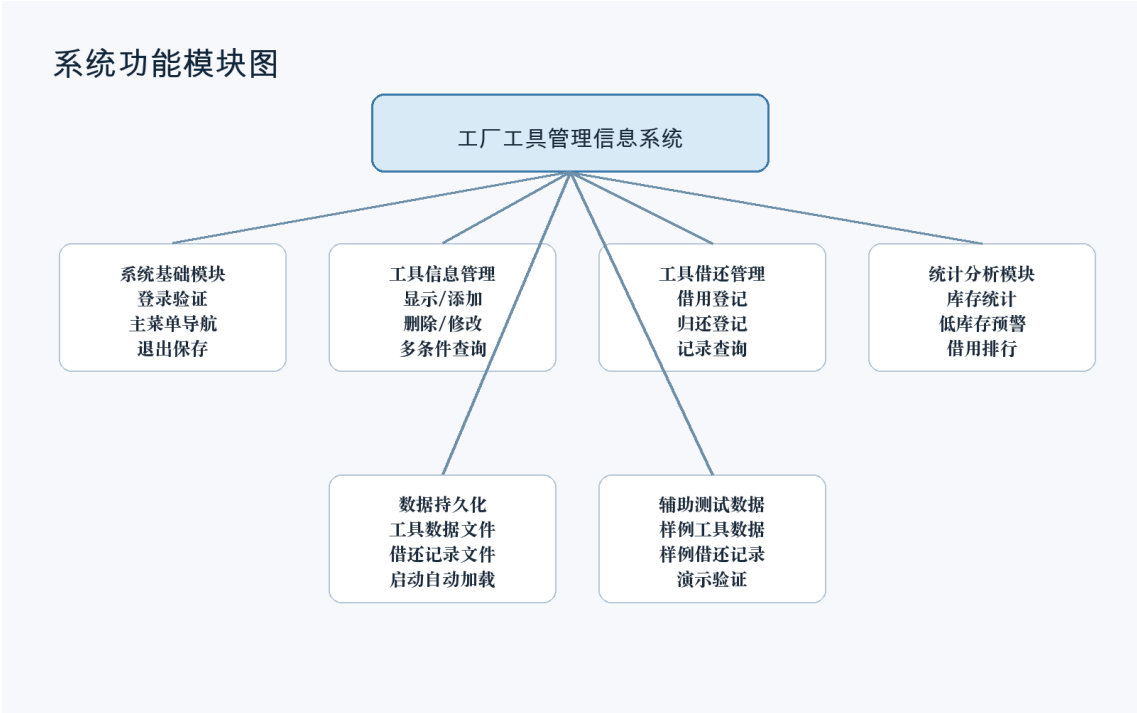


图1 系统功能模块图



图2 业务流程图

4. 项目创建与开发环境

项目在 macOS 和 Visual Studio Code 环境下开发，使用 Apple clang 编译器。目录包含 src、include、data、docs、report、ppt 和 build。

5. 主要模块实现

工具管理模块实现显示、添加、删除、修改和查询；借还模块实现借用、归还、记录编号生成和历史记录展示；统计模块实现库存统计、低库存预警和借用排行榜；文件模块通过二进制文件实现数据持久化。

6. 项目运行效果



图3 项目运行效果截图

7. 项目创新点

本项目的创新点包括低库存预警、借用次数排行榜、工具名称和类型模糊查询、启动自动加载和退出自动保存。

8. 收获和建议

组长 卢世豪：

通过本次课程实践，我更加系统地理解了 C 语言多文件项目的组织方式，也理解了结构体、数组、指针参数和文件读写在真实业务程序中的作用。作为组长，我负责工具信息管理、菜单调度、数据保存加载和代码整合，重点解决了工具编号唯一、删除二次确认、已借出工具禁止删除以及数据持久化等问题。

成员 丁伟哲：

我主要负责借还管理和统计分析。通过实现借用、归还、低库存预警和排行榜，我理解了业务数据之间的关联关系，也掌握了通过工具编号关联工具信息和借还记录的方法。借用和归还时同步修改 stock 和 borrowed_count，是保证库存一致性的关键。

附：源代码清单

文件	主要内容	完成人
src/main.c / src/menu.c	入口、登录、菜单调度、退出保存	卢世豪
src/tool.c / src/storage.c	工具增删改查、工具文件读写	卢世豪
src/borrow.c / src/statistics.c	借还管理、记录读写、统计分析	丁伟哲

include/*.h	结构体定义和函数声明	卢世豪、丁伟哲
-------------	------------	---------